

중고령자의 외로움이 스트레스에 미치는 영향: 사회적 상호작용 불안과 자기통제력의 이중 매개효과

이승철¹ · 최원일² · 윤소영³ · 노수림⁴

¹충남대학교 심리학과 박사과정, ²광주과학기술원 인문사회과학부 교수, ³충남대학교 심리학과 석사과정, ⁴충남대학교 심리학과 교수

Effects of Loneliness on Stress in Middle-Aged and Older Adults: Sequential Dual Mediating Roles of Social Interaction Anxiety and Self-Control

Seung Chul Lee¹, Wonil Choi², SoYeong Yoon³, Soo Rim Noh⁴

¹Doctoral Student, Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon, ²Professor, School of Humanities and Social Sciences, Gwangju Institute of Science and Technology, Gwangju, ³Master's Student, Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon, ⁴Professor, Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon, Korea

Key messages

본 연구는 중고령자(40~71세) 580명을 대상으로 외로움이 스트레스에 미치는 심리적 경로를 규명하고자 하였다. 온라인 설문을 통해 외로움, 사회적 상호작용 불안, 자기통제력, 스트레스 수준을 측정하고 구조 방정식을 통해 순차적 매개효과를 검증하였다. 분석 결과, 외로움은 사회적 상호작용 불안을 증가시키고 이는 자기통제력을 떨어뜨려 스트레스를 높이는 경로가 유의하였다. 특히, 사회적 상호작용 불안은 다른 영향들(성별, 연령, 결혼 여부, 만성질환 유무, 우울, 외향성)을 통제한 이후에도 독립적인 매개 경로로 확인되었다. 본 연구는 외로움이 스트레스에 영향을 미치는 다중 심리 기제의 통합적 이해를 제공하며, 중고령자의 정신건강 개입 설계에 이론적·실천적 시사점을 제시한다.

중심단어: 중고령자, 외로움, 스트레스, 사회적 상호작용 불안, 자기통제력

Received May 15, 2025

Revised May 29, 2025

Accepted May 29, 2025

Corresponding author

Soo Rim Noh

Department of Psychology,
Chungnam National University, 99
Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon,
Korea

Tel: +82-42-821-6365

Fax: +82-42-823-9448

E-mail: srnoh@cnu.ac.kr

ORCID:

Seung Chul Lee

(<https://orcid.org/0009-0003-8505-6934>)

Wonil Choi

(<https://orcid.org/0000-0001-7617-1752>)

Soo Rim Noh

(<https://orcid.org/0000-0003-2820-7591>)

Copyright © 2025 by The Korean Society
of Stress Medicine

This is an Open Access article distributed
under the terms of the Creative Commons
Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>)
which permits unrestricted non-commercial
use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original work is pro-
perly cited.

Abstract

Background: The aim of this study is to identify the psychological pathways linking loneliness to stress among middle-aged and older adults, focusing on the mediating roles of social interaction anxiety and self-control.

Methods: A total of 580 adults aged 40~71 years completed an online self-report questionnaire. Structural equation modeling was used to test a sequential mediation model, and covariates such as age, sex, depression, and extraversion were controlled for.

Results: Loneliness was positively associated with stress and social interaction anxiety, and negatively with self-control. Social interaction anxiety and self-control each mediated the relationship between loneliness and stress. Moreover, a significant sequential mediation pathway was observed: loneliness was associated with higher levels of social interaction anxiety, which in turn was negatively related to self-control, and lower self-control was linked to heightened stress. After controlling for covariates, only the indirect effect via social interaction anxiety remained significant. This suggests that anxiety in social contexts may serve as a robust emotional mechanism underlying the association between loneliness and perceived stress.

Conclusions: This study empirically supports the sequential mediation model in which loneliness increases social interaction anxiety, which in turn reduces self-control, ultimately elevating stress. These findings highlight the importance of considering both interpersonal and intrapersonal factors in mental health interventions for aging populations. Addressing loneliness, reducing social interaction anxiety, and strengthening self-control may be effective targets for psychological intervention and community-based programs tailored to the needs of middle-aged and older adults.

Key Words: Middle-Aged and Older Adults, Loneliness, Stress, Social Interaction Anxiety, Self-Control

서 론

외로움(loneliness)은 개인이 원하는 사회적 관계와 실제 경험하는 사회적 관계 간의 지각된 차이에서 발생하는 주관적이고 불쾌한 정서적 상태로 정의된다[1]. 이는 객관적인 사회적 고립과 구별되며, 관계의 양보다는 정서적 충족감의 결핍에서 비롯되는 심리적 경험이다. 외로움은 현대사회에서 개인의 정서적 고통을 넘어 심각한 공중보건 문제로 대두되고 있다. 최근 조사에 따르면 한국 성인의 약 72%가 최근 한 달 내 외로움을 경험했으며, 그중 19%는 “자주” 또는 “거의 항상” 외로움을 느끼고 있다고 응답하였다[2]. 해외에서도 외로움의 심각성을 인식하고 정책적 대응에 나서고 있으며, 2018년 영국의 ‘외로움 장관(Minister for Loneliness)’ 신설과 2021년 일본의 ‘고독·고립 담당 장관’ 임명은 외로움이 더는 개인적 문제가 아닌 전 세계적이고 사회적인 과제임을 보여준다.

외로움은 다양한 건강 문제와 밀접한 관련이 있다. 신체적 건강과의 관련성을 확인한 연구들에서는 외로움과 사회적 연결 부족이 심혈관질환, 뇌졸중, 치매 등의 만성 질환 위험을 현저히 증가시키며, 조기 사망률 또한 높인다고 보고하였다[3]. 이러한 건강 위험에 대한 주요 기제로 스트레스 반응의 만성적 활성화가 주목받고 있으며, 외로움은 사회적 지지 결핍과 정서적 고립감을 통해 스트레스 반응을 촉진하는 핵심적인 심리적 요인으로 작용한다[1]. 외로움과 스트레스의 관계는 초고령화 사회에서 특히 중요한 의미가 있다. 최근 한국의 스트레스 인지율은 38.4%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 40대(45.2%)와 50대(42.7%)에서 가장 높은 수치를 보고하였다[4]. 중·고령 성인은 신체적 건강 저하, 은퇴 등 삶의 전환기적 변화를 경험하는데[5], 사회정서적 선택이론(Socioemotional Selectivity Theory, SST)에 따르면 이들은 정서적으로 의미 있는 관계에 집중하는 경향이 있으며, 이에 따라 관계의 질적 측면은 더욱 중요한 역할을 한다[6]. 따라서 이 시기에는 의미 있는 관계의 부재나 사회적 고립이 더 큰 심리적 영향을 미칠 수 있다. 실제로 한국의 60세 이상 노인 중 약 40.7%가 사회적 고립을 경험하고 있으며, 이는 우울증과 자살 생각의 증가와 관련되어 있다[4].

그러나 지금까지 외로움의 부정적 영향에 관한 연구는 주로 사회적 지지나 관계망 같은 외부 환경적 측면에 초점이 맞춰져 왔다[7,8]. 동일한 사회적 환경이라도 개인이 지닌 심리적 특성에 따라 외로움이 유발하는 스트레스 정도는 달라질 수 있으나[9], 중·고령층에서 외로움이 스트레스로 연결되는 심리적 메커니즘과 개인의 내적 자원이

이 관계에 미치는 영향에 대한 구체적 이해는 제한적이다. 이러한 배경에서 외로움이 어떤 심리적 경로를 통해 스트레스를 유발하는지 이해하는 것은 효과적인 중재 방안 마련에 필수적이다. 본 연구에서는 특히 외로움과 스트레스 간 관계를 매개하는 핵심 심리적 기제로 사회적 상호작용 불안과 자기통제력에 주목하였다.

사회적 상호작용 불안(social interaction anxiety)은 직접적인 대인 접촉 상황에서 타인의 부정적 평가에 대한 우려와 긴장감을 특징으로 하는 정서적 상태로, 사회불안(social anxiety)의 주요 하위유형 중 하나이다[10]¹⁾. 사회불안이 타인 앞에서의 수행 상황(예: 발표)과 직접적인 상호작용 상황(예: 대화) 모두에서 경험하는 불안을 포괄하는 반면, 사회적 상호작용 불안은 특히 타인과의 일상적 접촉과 교류 과정에서 경험하는 지속적인 두려움과 불편감에 초점을 맞추어 수행 불안과 개념적으로 구분된다[10]. 외로움은 단순한 관계 결핍 상태를 넘어, 사회적 환경을 위협적으로 인식하게 만드는 인지적 편향을 유발할 수 있다. Cacioppo와 Hawkley [9]는 외로운 개인이 사회적 자극을 위협적으로 해석하고, 중립적 신호에도 과도한 경계 반응을 보이며, 이러한 인지적 경향이 사회적 상호작용에 대한 불안으로 이어질 수 있음을 제시하였다. 외로움이 만성화되면 개인은 타인의 행동을 위협적으로 해석하는 부정적 인지 편향을 형성하고[1,11], 이로 인해 사회적 불안이 증가하며, 스트레스 반응을 악화시키는 악순환으로 이어질 수 있다[12]. 사회불안이 높은 개인은 사회적 단서를 지속적으로 자신에게 불리하게 해석하고 부정적 사건을 강하게 기억하는데, 이러한 패턴은 대인관계 어려움을 장기화한다[13]. 최근 연구에 따르면, 사회불안이 높은 사람은 타인의 긍정적 평가마저 부담스럽게 지각하여 감정 표현을 억제하고, 그 결과 외로움이 심화되는 경향이 있다[14]. 국내 성인을 대상으로 한 Lee와 Yang [15]의 연구에서도 외로움 수준이 높을수록 사회적 상호작용 불안이 증가하는 경향이 나타났으며, Lim 등[16]의 종단 연구 역시 외로움과 사회불안이 서로를 예측하는 양방향적 관계임을 제시하였다. 이러한 결과들은 외로움과 사회적 불안이 단순히 공존하거나 상관관계를 가지는 것이 이상으로, 상호 악순환적 관계를 형성하여 개인의 심리적 고립과 스트레스 취약성을 증폭시킬 가능성을 시사한다.

한편, 최근 연구는 외로움과 사회불안의 관계가 생애주기별로 상이할 수 있음을 강조하고 있다. Hoffman 등 [17]에 따르면, 사회불안이 높을수록 친밀한 외로움(intimate loneliness)이 증가하며, 같은 사회불안 수준에서도 노년층이 청년층보다 친밀한 외로움을 더 크게 경험한다고 밝혔다. 이러한 현상은 앞서 언급한 SST의 관점에서 해석할 수 있는데, SST에 따르면 노년층은 친밀하고 정서적으로 의미 있는 관계를 선호하지만, 사회불안이 높으면 이러한 관계 형성이 어려워 외로움이 심화될 수 있다[17]. 이러한 생애주기적 특성은 중년 및 노년층의 외로움과 사회불안이 스트레스 반응에 미치는 영향이 더욱 심각

1) 본 연구는 사회적 상호작용 불안에 초점을 두고 외로움과의 관계를 규명하고자 하나, 기존의 연구들은 주로 수행 불안을 포함한 포괄적인 사회불안을 측정하고 있다. 따라서 본 논문의 문헌 리뷰에서도 기존 연구의 원래 용어인 ‘사회불안’을 유지하되, 본 연구의 중심 개념은 구체적으로 ‘사회적 상호작용 불안’임을 명확히 한다.

할 수 있음을 시사한다. 기존의 연구들은 사회불안이 외로움에 미치는 경로를 주로 다루어 왔지만[14,17], 본 연구에서는 상대적으로 덜 조명된 방향성, 즉 만성적 외로움이 사회적 상호작용 불안을 촉진하여 스트레스 반응을 증가시키는 경로에 초점을 두고자 한다.

외로움과 사회적 상호작용 불안이 스트레스에 미치는 영향을 보다 정확히 이해하기 위해서는 또 다른 핵심 요인인 자기통제력(self-control)의 역할에 주목할 필요가 있다. 자기통제력은 개인이 순간적인 충동과 부정적 감정을 억제하고 장기적인 목표를 위해 인지적·정서적 자원을 효과적으로 조절하는 능력으로 정의된다[18,19]. 스트레스 상황에서는 부정적 정서와 충동적 행동을 관리하는 주요 심리적 요인으로 간주되며[20], 외로움과 같은 부정적 정서는 이러한 자기통제력을 현저히 저하시킬 수 있다. 외로운 개인은 타인과의 사회적 단서를 위협으로 인식하여 지속적인 경계 상태(hypervigilance)를 유지하게 되며, 이는 자기통제에 필요한 인지적 자원을 소모시키는 주요 원인으로 작용한다[9]. 실제로 사회적 배제나 외로움을 경험한 사람은 자기통제력 저하를 더 자주 보이며[18], 특히 중년 및 노년층에서는 건강관리 소홀과 같은 자기조절의 문제가 증가한다[21]. 이는 외로움이 장기적으로 자기조절 능력의 악화를 초래할 수 있음을 시사한다[21]. 또한 자기통제력의 저하는 부정적 정서 및 충동 조절 실패로 이어져 중독 행동, 사회적 배척, 더 나아가 외로움 심화라는 악순환을 야기할 수 있다[22].

외로움이 자기통제력에 부정적인 영향을 미친다는 사실은 국내 성인을 대상으로 한 연구에서도 일관되게 나타났다. Yoon [23]은 대학생의 외로움이 높을수록 자기통제에 어려움을 겪는다고 보고하였고, 독거노인을 대상으로 한 연구에서도 외로움과 자기통제 간의 부적 관계가 확인되었다[24]. 또한 자기통제력은 스트레스 경험 및 대처와 밀접하게 연관되어 있으며[25], 일상생활에서 자기통제력과 스트레스 사건이 상호 영향을 미치는 것으로 나타났다[26]. 그러나 자기통제력이 스트레스 수준에 미치는 영향에 대한 국내 중장년 및 노인 대상의 직접적인 실증 연구는 상대적으로 부족한 실정이다.

사회적 상호작용 불안 역시 자기통제에 필요한 자원을 급격히 소모시키는 심리적 요인이다. 사회불안이 높은 개인은 일상적인 대인 상황에서도 자신에 대한 타인의 평가를 지속적으로 우려하고 행동을 점검하는 자기모니터링(self-monitoring)을 반복하게 되며, 이는 자기통제 자원의 고갈을 촉진한다[27]. 자기통제 자원이 소진되면 추가적인 스트레스에 대한 효과적인 대응이나 상황 관리 능력이 저하되어 스트레스 반응이 심화될 가능성이 높다[25,28].

외로움과 사회적 상호작용 불안이 자기통제력 저하를 통해 스트레스 반응을 악화시키는 심리적 경로는 개별 연구들에서 부분적으로 지지되고 있으나[18,27], 이들 간의 전체적 관계를 체계적으로 탐색한 연구는 여전히 미흡한

상태이다. 특히 중년과 노년층을 대상으로 외로움이 사회적 상호작용 불안과 자기통제력 저하를 통해 스트레스로 이어지는 메커니즘을 검증한 연구는 거의 전무하여, 이에 대한 연구의 필요성이 더욱 강조된다.

따라서 본 연구는 중·고령층을 대상으로 외로움이 사회적 상호작용 불안과 자기통제력을 경유하여 스트레스에 영향을 미치는 심리적 메커니즘을 규명하고자 한다. 이러한 접근을 통해 외로움과 스트레스 간 관계를 심리적으로 보다 깊이 이해하고, 중·고령층의 정신건강 증진을 위한 구체적인 실천적 개입 방안을 마련하는 데 기여할 것으로 기대한다.

이상의 배경을 토대로, 본 연구는 중·고령층(만 40세 이상)을 대상으로 외로움, 사회적 상호작용 불안, 자기통제력, 스트레스 간의 관계를 통합적으로 검증하고자 한다. 구체적인 연구문제는 다음과 같다.

연구문제 1. 중·고령층에서 외로움과 사회적 상호작용 불안, 자기통제력, 스트레스는 서로 어떠한 상관관계를 보이며, 외로움은 이들 변인에 유의한 영향을 미치는가?

연구문제 2. 외로움이 스트레스에 영향을 미치는 경로에서 사회적 상호작용 불안이 매개 변수로서 작용하는가? 즉, 외로움이 높을수록 사회적 상호작용 불안이 증가하고, 이것이 다시 스트레스를 증가시키는 간접경로가 존재하는가?

연구문제 3. 외로움이 스트레스에 영향을 미치는 경로에서 자기통제력이 매개 변수로서 작용하는가? 즉, 외로움이 높을수록 자기통제력이 저하되고, 이에 따라 스트레스 반응이 증가하는 간접경로가 존재하는가?

연구문제 4. 외로움 → 사회적 상호작용 불안 → 자기통제력 → 스트레스로 이어지는 순차적 매개효과가 존재하는가? 앞의 두 매개 과정을 결합한 다중 매개경로로서, 외로움이 사회적 불안을 높이고 이를 통해 자기통제력을 떨어뜨리며 그 결과 스트레스를 증가시키는 연쇄적 경로가 존재하는가?

연구방법

1. 연구대상 및 절차

본 연구는 코로나19 팬데믹 기간인 2021년 2월, 온라인 조사기관인 리얼리서치(Real Research)의 설문 플랫폼을 통해 만 41~71세 중·고령 성인 694명을 대상으로 자료를 수집하였다. 비록 본 연구의 주목적이 팬데믹의 영향을 파악하는 것은 아니었으나, 자료 수집 시기가 사회적 거리두기가 시행되던 시기였음을 고려할 필요가 있다. 연구대상은 과거 두부 손상이나 뇌 관련 장애로 치료나 수술을 받은 이력이 없으며, 최근 1년 이내 우울증이나 치매 등의 정신과적 치료를 받은 경험이 없는 성인으로 제한하였다. 수집된 자료의 질을 보장하기 위해 엄격한 선별 기준을 적용하였다. 설문 완료 시간이 비정상적으로 짧은 경우, 동일한 응답을 반복적으로 기재한 경우, 주요 변인의

Table 1. Demographic characteristics of study participants (N=580)

Variable	Category	n	%
Sex	Male	318	54.8
	Female	262	45.2
Education	Elementary school	11	1.9
	Middle school	21	3.6
	High school	255	44.0
	Junior College	98	16.9
	Senior College	144	24.8
	Graduate school or above	51	8.8
Marriage	Single	29	5.0
	Married/living with Partner	470	81.0
	Separated/divorced	66	11.4
	Bereavement	15	2.6
Living alone	Yes	41	7.1
	No	539	92.9
Child	Yes	527	90.9
	No	53	9.1
Job	Yes	455	78.4
	No	125	21.6
Monthly income (The Korean won)	Under 2,000 thousand	150	25.9
	2,000~3,000 thousand	140	24.1
	3,000~4,000 thousand	121	20.9
	4,000~5,000 thousand	78	13.4
	5,000~6,000 thousand	40	6.9
	Over 6,000 thousand	51	8.8
Religion	Yes	294	50.7
	No	286	49.3
Chronic disease	Yes	281	48.4
	No	299	51.6

결측치가 있는 경우 등 총 114명의 자료를 분석에서 제외하였다.

최종 분석에 활용된 자료는 총 580명으로, 이들의 인구통계학적 특성은 Table 1에 제시하였다. 전체 대상자 중 남성은 318명(54.8%), 여성은 262명(45.2%)이었으며, 연령은 41세에서 71세로 평균 58.80세(SD=6.61)였다. 연구 대상의 학력은 고졸 이하가 287명(49.5%)이었고, 기혼자가 470명(81%)이었다. 직업 상태는 취업자가 455명(78.4%), 월평균 소득은 400만 원 미만이 411명(70.9%)으로 나타났다. 이 외의 세부적인 참가자 특성은 Table 1에서 확인할 수 있다.

모든 참여자는 연구 목적과 절차에 대해 충분히 안내받고 자발적 참여에 동의하였으며, 설문을 완료한 대상자는 온라인 정량조사기관의 기준에 따라 현금화할 수 있는 포인트를 지급받았다. 본 연구는 충남대학교 생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받은 후 수행하였다(No. 202112-SB-252-01).

2. 연구도구

1) 외로움

본 연구에서는 Jin과 Hwang [29]이 타당화한 한국판 UCLA 외로움 척도를 사용하여 참가자들의 외로움 정도를 측정하였다. 이 척도는 Russell [30]이 개정한 UCLA 외로움 3판을 기반으로, 개인이 타인으로부터 단절되어

있다고 느끼는 빈도에 관한 20개 문항으로 구성된다. 대표적인 문항으로는 “얼마나 자주 사람들과의 교제가 부족하다고 느끼십니까?”, “얼마나 자주 혼자라고 느끼십니까?” 등이 포함된다. 분석에는 Hawkey 등[31]이 제시한 외로움의 세 하위 요인에 따라 각 요인의 합산 점수를 활용하였다. 첫 번째 하위 요인인 ‘고립’은 개인적 수준에서 느끼는 외로움을 다루며, 거절감이나 혼자임에서 비롯되는 정서를 측정하는 11개 문항으로 구성된다. 두 번째 하위 요인인 ‘관계적 유대감’은 5개 문항을 통해 타인과의 친숙함, 친밀감, 지지를 평가한다. 마지막으로 ‘집단적 유대감’은 집단에 대한 연대감을 측정하는 4개 문항으로 이루어진다. 모든 문항은 4점 리커트 척도(0=전혀 그렇지 않다, 3=항상 그렇다)로 응답하며, 관계적 유대감과 집단적 유대감 문항은 역채점하여 점수가 높을수록 외로움 수준이 큰 것으로 해석한다. 본 연구에서 전체 척도의 Cronbach's α 는 .92로 나타났고, 하위 요인별로는 고립 .92, 관계적 유대감 .88, 집단적 유대감 .79였다.

2) 사회적 상호작용 불안

사회적 상호작용 불안은 Carleton 등[10]이 개발하고 Kim 등[32]이 단축형으로 타당화한 사회적 상호작용 불안 척도(Social Interaction Anxiety Scale; SIAS)의 5개 문항을 이용하여 측정하였다. 이 도구는 일상적인 대인관계 상황에서 느끼는 불안을 평가하는 문항들로 구성되어 있다. 대표적인 문항으로는 “여러 사람들과 어울리는 것이 불편하다” 등이 포함된다. 이 척도는 국내 성인 집단에서 잠재적 사회불안 장애 환자를 변별하는 데 유용한 것으로 알려져 있다[36]. 참가자들은 5점 리커트 척도(0=전혀 아니다, 4=매우 그렇다)로 응답하였으며, 점수가 높을수록 사회적 상호작용에서 경험하는 불안 수준이 크다는 것을 의미한다. 본 연구에서의 Cronbach's α 는 .89로 확인되었다.

3) 자기통제력

자기통제력은 Tangney 등[19]이 개발한 Brief Self-Control Scale (BSCS)을 Hong 등[33]이 번안 후 타당도를 확인한 한국판 도구로 측정하였다. 원척도는 내적 반응 조절과 바람직하지 않은 행동 억제 능력을 평가하는 13개 문항으로 구성되었으나, 타당화 과정에서 국내 표본에 적합하지 않은 2개 문항을 제외한 11개 문항을 사용하였다(예: “나는 유혹에 잘 빠지지 않는다”, “나는 장기적인 목표를 향해 효율적으로 일을 진행할 수 있다”). 응답은 5점 리커트 척도(1=전혀 그렇지 않다, 5=매우 그렇다)로 측정되며, 2개 문항(1, 9번)을 제외한 나머지 문항들은 역채점하여 총점이 높을수록 자기통제력이 높음을 의미한다. 본 연구에서 Cronbach's α 는 .84였다.

4) 스트레스

스트레스는 Bae 등[34]이 번안하고 Yim 등[35]이 타당

Table 2. Descriptive statistics and correlation coefficients of study variables (N=580)

	1	1-1	1-2	1-3	2	3	4
1. Loneliness	-						
1-1. Isolation	.87 ^{a)}	-					
1-2. Relation loneliness	.81 ^{a)}	.45 ^{a)}	-				
1-3. Collective loneliness	.73 ^{a)}	.36 ^{a)}	.77 ^{a)}	-			
2. Social interaction anxiety	.53 ^{a)}	.48 ^{a)}	.39 ^{a)}	.40 ^{a)}	-		
3. Self control	-.50 ^{a)}	-.46 ^{a)}	-.38 ^{a)}	-.37 ^{a)}	-.43 ^{a)}	-	
4. Stress	.47 ^{a)}	.41 ^{a)}	.37 ^{a)}	.35 ^{a)}	.45 ^{a)}	-.39 ^{a)}	-
M	18.98	9.40	5.21	4.37	3.22	38.73	9.10
SD	10.14	6.41	3.39	2.49	2.99	5.71	3.34
Skewness	0.28	0.64	0.24	0.28	1.33	0.06	1.48
Kurtosis	0.02	0.26	-0.35	-0.01	2.69	0.27	3.87

^{a)}p<.001.

M: mean, SD: standard deviation.

도 검증을 위해 수정 보완한 한국어 BEPSI (Brief Encounter Psychosocial Instrument)로 측정하였다. 이 척도는 외래 진료 현장에서 간편하게 스트레스 수준을 확인하기 위해 개발되었으며[36], 최근 한 달간 생활 속에서 경험한 요구와 불확실성을 묻는 5개 문항으로 구성된다(예: “지난 한 달 동안 살아가는데, 정신적, 신체적으로 감당하기 힘들다고 느낀 적이 있습니까?”). 응답은 5점 리커트 척도(1=전혀 없었다, 5=항상 있었다)로 측정되며, 총점이 높을수록 스트레스 경험 수준이 높음을 의미한다. 본 연구에서 Cronbach's α 는 .89였다.

5) 통제변수

본 연구에서는 매개효과 분석의 정확성을 높이기 위해, 선행연구에서 외로움 및 스트레스와 연관성이 확인된 공변인의 영향을 통제하였다. 인구통계학적 요인으로는 성별(0=남자, 1=여자), 연령, 결혼 상태(0=미혼/별거/이혼/사별, 1=기혼/동거), 만성질환 보유(0=없음, 1=있음)를 통제변수로 선정하였다[37,38]. 또한 심리적 특성 중 우울과 외향성의 영향을 고려하여 추가로 통제하였다[38-40]. 우울은 단축형 역학연구센터 우울 척도(CESD-10) [41]의 총점을 사용하였으며, 역채점 문항(5, 10번)을 처리한 후 합산 점수를 산출하였다(Cronbach's α =.83). 외향적 성격특성은 간편형 한국어 BFI (Big Five Inventory) 척도 [42]의 외향성 하위요인 3개 문항(2, 7, 12번; 2번은 역채점)의 합산 점수로 측정하였다(Cronbach's α =.62).

3. 자료분석

본 연구의 자료 분석은 SPSS 29.0과 Mplus 8.1 [43]을 사용하였다. 먼저 SPSS를 통해 인구통계학적 특성과 주요 변인의 기술통계를 산출하고, Pearson 상관분석으로 변인 간 관계를 파악하였다. 외로움과 스트레스의 관계에서 사회적 상호작용 불안과 자기통제력의 매개효과는 Mplus를 활용한 구조방정식 모형(Structural Equation Modeling; SEM) 분석으로 검증하였으며, 최대우도법으로 추정하였다.

모형 적합도는 절대 합치도 지수인 χ^2 검정과 근사 적합도 지수인 CFI, TLI, RMSEA, SRMR을 종합적으로 평가하였다. CFI와 TLI는 0.90 이상[44,45], RMSEA는 0.08 이하[46], SRMR은 0.08 이하[47]일 때 적합한 것으로 판단하였다. 근사 적합도를 통한 모형 평가는 절대적 기준이 아니므로, 이들 지수를 종합적으로 고려하여 모형을 평가하였다[48]. 분석은 측정모형을 평가한 후 구조모형을 확인하는 순서로 진행하였다. 매개효과의 통계적 유의성은 부트스트래핑 방법(10,000회 표본 추출)을 통해 검증하였으며, 95% 신뢰구간에 0이 포함되지 않을 경우 통계적으로 유의한 것으로 판단하였다. 또한 매개효과 분석 결과의 안정성을 확인하기 위해 주요 공변수들을 통제 한 추가 분석을 실시하였다.

결 과

1. 기술통계 및 상관분석

본 연구의 주요 변인에 대한 기술통계 및 상관관계 분석 결과는 Table 2에 제시하였다²⁾. 분석 결과 모든 주요 변인 간 상관계수가 통계적으로 유의하였다. 구체적으로 외로움은 사회적 상호작용 불안($r=.53$, $p<.001$) 및 스트레스($r=.47$, $p<.001$)와 정적 상관을 보였으며, 자기통제력과 는 부적 상관($r=-.50$, $p<.001$)을 나타냈다. 또한 스트레스는 사회적 상호작용 불안과 정적 상관($r=.45$, $p<.001$)을, 자기통제력과는 부적 상관($r=-.39$, $p<.001$)을 보였다. 즉, 외로움과 사회적 상호작용 불안이 높을수록 스트레

2) 연령집단(중년: 60세 미만; 노인: 60세 이상) 간 독립표본 t검정 결과, 다음 변인들에서 통계적으로 유의한 차이가 확인되었다. 외로움의 고립 요인과 스트레스는 중년이 노인보다 높았으며(고립: $M_{\text{중년}}=10.03$, $M_{\text{노인}}=8.84$, $t(578)=2.24$, $p=.026$; 스트레스: $M_{\text{중년}}=9.46$, $M_{\text{노인}}=8.77$, $t(578)=2.47$, $p=.014$), 자기통제력은 중년집단이 유의하게 낮았다($M_{\text{중년}}=37.81$, $M_{\text{노인}}=39.55$, $t(578)=-3.69$, $p<.001$). 그 외 주요 변인에서는 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다.

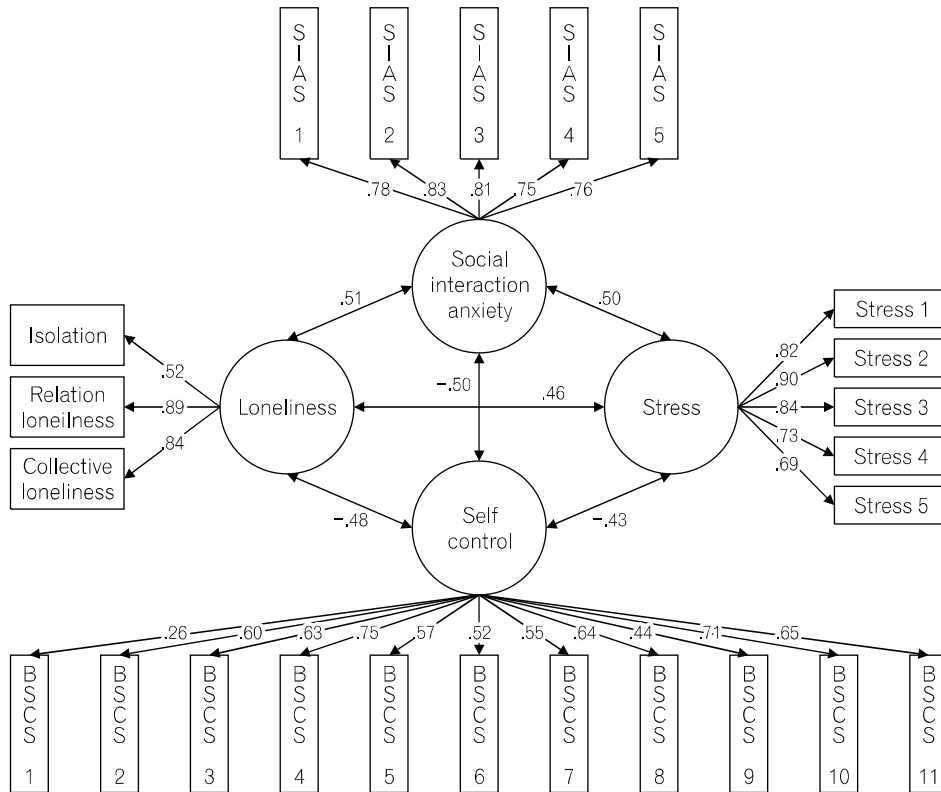


Fig. 1. Measurement model. SIAS: Social Interaction Anxiety Scale, BSCS: Brief Self-Control Scale. All coefficients are standardized.

스가 증가하고, 자기통제력이 높을수록 스트레스가 감소하는 경향이 나타났다. 모든 주요 변인은 왜도와 첨도 값이 정규성 가정을 충족하였다[49].

2. 측정모형

구조모형 분석에 앞서, 각 잠재 변인을 측정하는 관찰변인의 적합성을 확인하기 위해 측정모형 분석을 실시하였다(Fig. 1). 분석 결과 $\chi^2(246)=891.42$ ($p<.001$), CFI=0.902, TLI=0.891, RMSEA=0.067 (90% CI=[0.063, 0.072]), SRMR=0.068로 대체로 수용 가능한 모형 적합도를 보였다. TLI 값이 권장 기준(≥ 0.90)에 약간 미치지 못하나, 다른 적합도 지수들이 양호한 수준을 나타내어 전체적으로 모형은 적합한 것으로 판단하였다. 각 잠재 요인 간 상관계수의 크기는 .43~.51로 나타나 요인 간 상관성이 .85 미만이어야 한다는 변별타당도(discriminant validity) 기준을 충족하였다[50]. 각 잠재 변인에 대한 개별 측정 변수들의 표준화 요인부하량도 자기통제력의 1개 문항을 제외하고 .40 이상으로 나타나 수렴타당도(convergent validity)를 확보한 것을 확인하였다[50]. 자기통제력의 1번 문항(“나는 유혹에 잘 빠지지 않는다”)의 요인부하량은 .26으로 나타나 기준값에 미치지 못하였다. 그러나 해당 문항은 자기통제력의 핵심적인 측면인 충동 조절 능력을 반영하는 내용으로, 척도의 내용 타당성을 유지하는 데 중요하다고 판단되어 분석에 포함하였다[51].

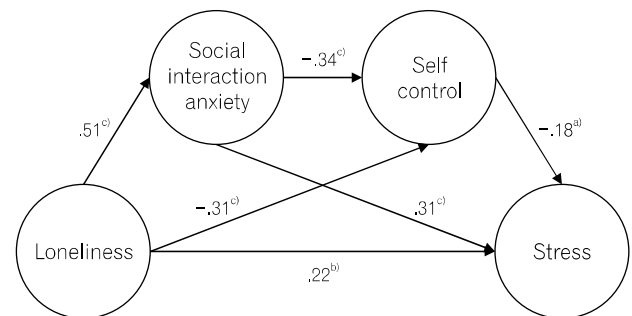


Fig. 2. Structural model. ^{a)} $p<.05$, ^{b)} $p<.01$, ^{c)} $p<.001$. All coefficients are standardized.

3. 구조모형

측정모형 검증 후, 구조모형 분석을 실시하였다. 구조모형은 측정모형과 동치 모형(equivalent model)이기에 동일한 적합도 지수가 산출되었고, 경로계수 분석 결과는 Fig. 2에 제시하였다. 분석 결과, 외로움은 사회적 상호작용 불안($B=0.09$, $p<.001$) 및 스트레스($B=0.04$, $p=.016$)에 정적 영향을, 자기통제력에는 부적인 영향($B=-0.02$, $p=.001$)을 주는 것으로 확인되었다. 또한 사회적 상호작용 불안은 자기통제력($B=-0.14$, $p<.001$)과 스트레스에 유의한 영향을 미치며($B=0.37$, $p<.001$), 자기통제력은 스트레스에 유의한 부정적 영향을 나타냈다($B=-0.54$, $p=.028$).

Table 3. Result of mediation effect analysis

	Estimate	Boot SE	Bootstrapping 95% CI	
			LLCI	ULCI
Total effect	0.092	0.014	0.069	0.122
Direct effect	0.044	0.018	0.012	0.083
Total indirect effect	0.048	0.010	0.029	0.069
Indirect effect 1	0.031	0.008	0.017	0.046
Indirect effect 2	0.011	0.005	0.002	0.023
Indirect effect 3	0.006	0.003	0.001	0.012

Indirect effect 1: Loneliness → Social interaction anxiety → Stress.

Indirect effect 2: Loneliness → Self control → Stress.

Indirect effect 3: Loneliness → Social interaction anxiety → Self control → Stress.

4. 매개효과

외로움과 스트레스의 관계에서 사회적 상호작용 불안과 자기통제력의 매개효과를 검증하기 위해 부트스트래핑 분석을 실시하였다(Table 3). 분석 결과, 외로움이 스트레스에 미치는 총 효과는 0.092 (95% CI=[0.069, 0.122])로 유의하였으며, 이는 직접효과 0.044 (95% CI=[0.012, 0.083])와 총 간접효과 0.048 (95% CI=[0.029, 0.069])로 구성되었다.

구체적인 매개경로를 살펴보면, 외로움이 사회적 상호작용 불안을 통해 스트레스에 미치는 단순 매개효과(간접효과 1: 0.031, 95% CI=[0.017, 0.046]), 외로움이 자기통제력을 통해 스트레스에 미치는 단순 매개효과(간접효과 2: 0.011, 95% CI=[0.002, 0.023]), 그리고 외로움이 사회적 상호작용 불안과 자기통제력을 순차적으로 매개하여 스트레스에 영향을 미치는 이중 매개효과(간접효과 3: 0.006, 95% CI=[0.001, 0.012]) 모두 95% 신뢰구간에 0을 포함하지 않아 통계적으로 유의하였다. 이러한 결과는 외로움이 사회적 상호작용 불안 증가와 자기통제력 저하라는 심리적 메커니즘을 통해 스트레스에 영향을 미치는 다양한 경로가 존재함을 보여준다. 특히 세 가지 간접효과 중 사회적 상호작용 불안을 경유하는 경로(간접효과 1)의 효과 크기가 가장 크게 나타나, 외로움이 스트레스에 미치는 영향에서 사회적 상호작용 불안의 역할이 상대적으로 중요함을 시사한다.

5. 공변인 통제 후 매개효과 분석

추가적으로 모형의 잠재 변인들에 대한 연령, 성별, 결혼 여부, 만성질환 여부, 우울, 외향성의 영향을 통제한 후, 각 경로와 매개효과에 대한 추가 분석을 수행하였다. 공변수를 추가한 모형의 적합도는 $\chi^2(366)=1149.19$ ($p<.001$), CFI=0.890, TLI=0.874, RMSEA=0.061 (90% CI=[0.057, 0.065]), SRMR=0.063으로, 기존 모형에 비해 모형의 복잡성이 증가하여 적합도 지수가 다소 저하되었다. 각 공변수의 경로별 효과를 확인한 결과, 외로움에 대해서는 우울($B=0.33$, $p<.001$)과 외향성($B=-0.25$, $p<.001$)이 유의한 영향을 미쳤으며, 스트레스에는 우울

($B=0.06$, $p<.001$)과 외향성($B=0.04$, $p<.001$)의 정적 효과가 유의하였다. 또한 우울 수준이 높을수록 사회적 상호작용 불안이 높아지고($B=0.03$, $p<.001$), 자기통제력은 낮아지는 반면($B=-0.01$, $p<.001$), 외향적 성격특성은 사회적 상호작용 불안($B=-0.05$, $p<.001$) 및 자기통제력($B=-0.01$, $p=.023$)과 부적 관련성을 보였다. 성별의 경우 남성이 여성보다 더 높은 외로움을 보고하였으며($B=-0.71$, $p=.014$), 연령이 높을수록 사회적 상호작용 불안은 낮았다($B=-0.01$, $p=.013$). 이러한 공변인들을 통제한 후 매개효과 분석에서는 외로움이 사회적 상호작용 불안을 매개하여 스트레스에 영향을 미치는 경로만이 유의한 것으로 나타났다(Effect=0.019, 95% CI=[0.009, 0.031]). 자기통제력의 단순 매개효과와 두 매개변수의 순차적 이중 매개효과는 통계적으로 유의하지 않았다. 다만 공변수 통제 이후에도 총 간접효과와 총 효과의 95% 신뢰구간이 0을 포함하지 않아, 외로움이 스트레스에 미치는 간접적 경로의 전반적인 유의성은 유지되었다.

고 찰

본 연구는 중·고령자를 대상으로 외로움이 스트레스에 미치는 영향을 살펴보았다. 특히 본 연구는 외로움과 스트레스의 관계에서 개인의 내적 심리 특성인 사회적 상호작용 불안과 자기통제력의 역할을 탐색하여, 중·고령층의 정신건강 증진을 위한 이론적, 실천적 시사점을 제시하고자 하였다.

본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 외로움, 사회적 상호작용 불안, 스트레스는 서로 정적 상관을, 자기통제력은 이들 세 변수와 부적 상관을 보여, 모든 변인 간 상관이 통계적으로 유의하였다. 이는 외로움이 증가할수록 사회적 위협에 대한 민감성과 부정적 상호작용을 예상하는 인지적 편향이 증가하여 사회적 상황에서의 불안과 스트레스가 심화될 수 있다는 기존 연구와 일치한다[9,11,17,22].

둘째, 구조모형 분석 결과, 외로움은 스트레스에 직접적으로 유의한 정적 영향을 미쳤다. 이는 외로움이 개인의 정서적 자원을 소모시키고 심리적 스트레스를 증가시킬 수 있다는 기존의 이론적 주장과 부합한다[1,7,52].

셋째, 사회적 상호작용 불안과 자기통제력 각각의 단순 매개효과가 모두 유의하였다. 외로움은 사회적 상호작용 불안을 증가시켜 간접적으로 스트레스 지수를 높이는 경로가 유의미하게 나타났는데, 이는 외로운 중·고령층이 사회적 상황에서 부정적 평가에 대한 두려움과 긴장감을 더 크게 경험함으로써 스트레스 반응이 증가할 수 있다는 기존 연구의 결과를 지지한다[17,53]. 또한 외로움은 자기통제력을 저하시켜 간접적으로 스트레스를 증가시켰는데, 이는 자기통제력이 스트레스 상황에서 정서와 행동을 조절하는 중요한 내적 자원이라는 기존 연구와 일치한다[20,22,25].

넷째, 본 연구의 핵심 결과로써, 외로움이 사회적 상호

작용 불안을 증가시키고, 증가된 사회적 불안이 자기통제력을 저하시켜 최종적으로 스트레스를 증가시키는 순차적 매개효과가 유의하게 나타났다. 이러한 결과는 사회적 불안이 자기통제력을 저하시킨다는 자원 고갈 이론(ego-depletion model)의 관점과도 일치한다[25]. 이는 Blackhart 등[27]의 연구에서 사회불안이 높은 개인이 대인 상호작용 후 자기조절 과제에서 유의한 성과 저하를 보인다는 실험적 근거와도 부합하며, 본 연구에서 확인된 순차적 매개 경로(외로움 → 사회불안 → 자기통제력 저하 → 스트레스)의 타당성을 뒷받침한다. 또한, 자기통제력이 충분한 개인은 스트레스 상황에서도 적응적으로 대응할 수 있지만, 외로움과 사회적 불안으로 인해 자기통제력이 고갈될 경우 스트레스 반응이 더욱 심화된다는 기존 연구[18,28]를 본 연구에서 실증적으로 확인하였다.

마지막으로, 우울과 외향성 등 공변인을 통제한 추가 분석에서는 외로움이 사회적 상호작용 불안을 통해 스트레스에 미치는 경로는 여전히 유의했으나, 자기통제력을 통한 경로는 통계적으로 유의하지 않았다. 이는 자기통제력과 스트레스 간의 관계가 우울과 외향성 등 다른 정서적 및 성격적 요인과 중첩될 가능성을 시사하며, 사회적 상호작용 불안이 외로움과 스트레스 관계에서 독립적이고 핵심적인 매개요인임을 의미한다[1,5,54].

아울러 본 연구에서 확인된 결과는 노화 관련 이론인 SST와 강점-취약성 통합이론(Strength and Vulnerability Integration Theory, SAVI) [5]과도 이론적 맥락을 공유한다. SST에 따르면, 중·고령자는 미래 시간의 유한함을 인식할수록 정서적으로 의미 있는 관계에 집중하고 불필요한 교류를 줄이려 한다[6]. 그러나 실제로 의미 있는 관계 부재 시 오히려 불안이 가중될 수 있다. SAVI는 노년층이 정서조절 전략 덕분에 비교적 안정된 정서를 유지하지만, 만성적 스트레스 상황에서는 이러한 조절 능력이 취약성을 드러낼 수 있음을 강조한다[5]. 외로움이 높아지면 사회적 불안이 증가하고, 이로 인해 자기통제력이 고갈되며, 결국 스트레스 반응을 강화한다는 본 연구의 결과는 이러한 이론적 예측과 부합한다.

나아가 본 연구 결과는 최근 국내외 실증연구의 결과와도 밀접하게 부합한다. Lim 등[16]의 중단연구는 외로움이 이후 시점의 사회불안을 유의하게 예측함을 밝혔으며, 사회적 불안이 높을수록 대인관계에서 부정적 사건을 민감하게 인지하고 관계 형성에 어려움을 겪는다는 연구[13], 사회적 배제가 자기통제력 저하와 충동적 대응을 유발한다는 실험 결과는 본 연구에서 확인된 심리적 악순환을 뒷받침한다[18]. 요컨대, 본 연구는 외로움이 스트레스로 이어지는 과정을 사회불안과 자기통제력이라는 내적 심리 요인을 통해 설명함으로써, 중·고령층의 정신건강을 이해하는 데 있어 기존의 외부적 요인 중심 접근을 넘어서 내적 심리 메커니즘의 중요성을 실증적으로 제시한 데에 그 의의가 있다. 특히 외부 환경보다 개인 내면의 심리 작용에 초점을 맞추었다는 점에서 국내 관련 연구에 부

족했던 이론적 공백을 보완하였으며, 향후 중·고령층 대상 심리중재 개발 및 정책 수립에 실질적인 기여를 할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

실천적으로 본 연구는 중·고령자의 정신건강 증진을 위한 개입 설계 시 세 가지 심리적 초점을 고려해야 함을 시사한다. 첫째, 외로움을 단순한 관계 결핍이 아닌 정서적 스트레스 유발 요인으로 보고, 이를 줄이기 위한 심리적 지원(예: 정서표현 훈련, 회상요법 등)이 필요하다[55]. 둘째, 사회적 상호작용 불안을 완화하기 위한 집단 기반 사회기술 훈련 및 인지행동치료는 불안으로 인한 스트레스 전이를 차단하는 데 효과적인 전략이 될 수 있다[56]. 셋째, 자기통제력의 향상을 위한 마인드풀니스 훈련, 스트레스 관리 교육, 생활습관 코칭 등은 정서조절 및 충동 억제 능력 강화를 통해 스트레스 반응을 완충할 수 있다[57]. 이러한 다차원적 접근은 지역사회 정신건강복지센터, 노인복지관, 평생교육기관 등에서 실제 적용 가능성이 높다. 아울러 디지털 기기 활용 및 온라인 집단 상담 등 ICT 기반 개입도 고려되어야 하며, 이는 외부와의 연결을 회복하고 심리적 고립을 완화하는 데 기여할 수 있다[58].

본 연구의 제한점 및 후속 연구 제안은 다음과 같다. 첫째, 표본의 대표성 측면에서 온라인 설문 패널에 등록된 중·고령자를 편의 표집하여 디지털 접근성이 있는 비교적 건강한 집단으로 한정되었을 가능성이 높다. 평균 연령이 약 59세로, 연구 대상이 중년층(40~64세)과 초기 노년층(65~71세)에 집중되어 있고 상대적으로 노년층 표본이 적었으며, 특히 80대 이상의 고령층이나 독거노인과 같은 극단적 취약군은 충분히 대변되지 않았다. 또한 고령층은 디지털 기기 사용 경험이나 숙련도가 낮아 온라인 조사에 참여하기 어려웠을 가능성이 존재한다. 실제로 디지털 기기를 사용하지 못하거나 익숙하지 않은 노인은 조사 참여 자체에서 제외되었을 수 있으며, 인지기능이나 이해력 등의 개인차가 영향을 미쳤을 수 있다. 나아가 연구 참가자들의 외로움 점수 분포가 전체적으로 중간 이하 수준에 집중되어 있어, 만성적으로 높은 수준의 외로움을 경험하는 중·고령층의 특성을 충분히 반영하지 못했을 수 있다. 향후 연구에서는 온라인 설문 조사 방식을 보완하거나 대면 조사 등 다양한 자료 수집 방식을 병행함으로써, 디지털 접근성과 인지적 제한으로 인해 자료 수집이 어려운 고령층 및 취약계층까지 포함한, 보다 대표성 있는 표본을 구성할 필요가 있다. 이를 바탕으로 청년층과의 비교를 통해 연령에 따른 메커니즘 차이를 종합적으로 검토하는 것이 바람직하다. 둘째, 본 연구의 분석 과정에서 확인된 방법론적 고려사항으로는 측정 동일성과 관련된 특성이 있다. 전체 표본을 대상으로 통합 분석을 진행하였으나, 추가적인 자료 검증 과정에서 중년층과 노년층 간 측정 불변성(metric invariance)이 충분히 충족되지 않았으며, 일부 문항의 요인부하량에서 집단 간 통계적으로 유의한 차이가 나타났다. 이는 동일한 측정도구가 연령에 따라 상이한 심리측정학적 특성을 보일 수 있음을 시사한다. 이러한 결

과는 심리적 구성개념의 경험과 표현이 생애발달 단계에 따라 질적 차이를 보일 수 있다는 점에서 이론적으로 유의미한 함의를 지닌다. 예를 들어, 외로움이나 자기통제력과 같은 심리적 구성개념은 중년층의 경우 사회적 역할 수행 및 가족 부양 등의 맥락에서 주로 경험되고 표현되는 반면, 노년층은 친밀한 관계의 상실이나 사회적 고립과 같은 개인적 상황에서 이를 경험하고 표현할 가능성이 높다. 후속 연구에서는 연령대별 측정 동등성을 확보한 도구의 개발 및 타당화를 수행하고, 이를 기반으로 중년층과 노년층 간의 심리적 특성 및 구조적 관계 차이를 보다 면밀히 분석하여 생애발달 단계에 따른 차이를 명확히 규명할 필요가 있다. 셋째, 측정의 한계로 자기보고식 설문에만 의존했다는 점을 들 수 있다. 모든 변인이 참여자의 주관적 평가로 측정되어 공통 방법 편향이나 사회적 바람직성의 영향이 있을 수 있다. 특히 스트레스를 주관적 지각으로만 측정하여 생리적 스트레스 반응을 객관적으로 평가하지 못했다. 후속 연구에서는 심박수, 혈압, 코티솔 등의 생리적 지표와 행동 데이터를 함께 측정하여 다차원적인 접근이 필요하다. 넷째, 연구 설계상 횡단적 자료를 기반으로 하였기에 인과관계에 대한 결론에 한계가 있다. 비록 이론적 근거에 따라 외로움 → 사회적 상호작용 불안/자기통제력 → 스트레스의 경로를 가정하고 검증하였으나, 변수 간 관계가 역으로 작용하거나 상호 순환적일 가능성을 배제할 수 없다. 향후 연구에서는 종단 연구나 경험 표본 추출 (experience sampling method)을 통해 변수 간 영향력 변화를 시간의 흐름에 따라 추적하여 보다 명확한 인과관계를 규명할 필요가 있다. 다섯째, 본 연구는 코로나19 팬데믹 시기에 진행되어 사회적 거리두기와 관계 축소가 중·고령층의 외로움과 스트레스를 증폭시켰을 가능성이 있다. 팬데믹이라는 특수한 사회 환경이 연구 참여자들의 심리 상태에 부정적 기반 효과를 주었을 수 있으므로[59], 향후 연구에서는 팬데믹 이후의 사회적 맥락 변화가 외로움과 스트레스 간 관계에 미치는 영향을 비교 연구할 필요가 있다. 마지막으로, 본 연구에서 다른 변인들의 개념적 범위에 한계가 있다. 사회적 상호작용 불안은 사회불안의 한 하위 영역이며[10], 자기통제력 역시 상황적 맥락에 따라 다르게 발현될 수 있다. 후속 연구에서는 이러한 구성요소들을 세분화하여 어느 경로가 가장 중요한지 구체적으로 밝힐 필요가 있다.

Conflicts of interest

The authors declared no conflict of interest.

Funding

This research was supported in part by a grant from the National Research Foundation of Korea (NRF-2020S1A3A2A02103899).

References

- Hawkey LC, Cacioppo JT. Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*. 2010;40:218-227. <https://doi.org/10.1007/s12160-010-9210-8>
- Hankook Research. Who and how lonely?—Loneliness survey. Seoul: Hankook Research. 2024;269:5-5.
- Cenè CW, Beckie TM, Sims M, Suglia SF, Aggarwal B, Moise N, et al. Effects of objective and perceived social isolation on cardiovascular and brain health: A scientific statement from the American heart association. *Journal of the American Heart Association*. 2022;11:e026493. <https://doi.org/10.1161/JAHA.122.026493>
- Statistics Korea. National quality of life 2024. Daejeon: Statistics Korea. 2024.
- Charles ST. Strength and vulnerability integration: A model of emotional well-being across adulthood. *Psychological Bulletin*. 2010;136:1068-1091. <https://doi.org/10.1037/a0021232>
- Carstensen LL, Isaacowitz DM, Charles ST. Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity. *American Psychologist*. 1999;54:165-181. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.54.3.165>
- Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. *Perspectives on Psychological Science*. 2015;10:227-237. <https://doi.org/10.1177/1745691614568352>
- Jung D, Lee DH. Longitudinal mediation effects of depression and perceived social support in the relationship between loneliness and life satisfaction during the COVID-19 pandemic. *Korean Journal of Psychology: General*. 2024;43:1-29. <https://doi.org/10.22257/kjp.2024.3.43.1.1>
- Cacioppo JT, Hawkey LC. Perceived social isolation and cognition. *Trends in Cognitive Sciences*. 2009;13:447-454. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.06.005>
- Carleton RN, Collimore KC, Asmundson GJ, McCabe RE, Rowa K, Antony MM. Refining and validating the social interaction anxiety scale and the social phobia scale. *Depression and Anxiety*. 2009;26:E71-E81. <https://doi.org/10.1002/da.20480>
- Qualter P, Brown SL, Rotenberg KJ, Vanhalst J, Harris RA, Goossens L, et al. Trajectories of loneliness during childhood and adolescence: Predictors and health outcomes. *Journal of Adolescence*. 2013;36:1283-1293. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.01.005>
- Lim MH, Rodebaugh TL, Zychur MJ, Gleeson JF. Loneliness over time: The crucial role of social anxiety. *Journal of Abnormal Psychology*. 2016;125:620-630. <https://doi.org/10.1037/abn0000162>
- Alden LE, Taylor CT. Interpersonal processes in social phobia. *Clinical Psychology Review*. 2004;24:857-882. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.07.006>
- Akkuş K. Fear of positive evaluation and loneliness: Mediating role of social anxiety and suppression. *Psychology Reports*. 2025;128:1736-1749. <https://doi.org/10.1177/00332941231197154>
- Lee S, Yang JW. The relation between social anxiety and paranoia: Dual mediating effects of loneliness and reasoning bias. *The Korean Journal of Rehabilitation Psychology*. 2022;29:45-60. <https://doi.org/10.35734/karp.2022.29.1.003>
- Lim MH, Qualter P, Thurston L, Eres R, Hennessey A, Holt-Lunstad J, et al. A global longitudinal study examining social restrictions severity on loneliness, social anxiety, and depression. *Frontiers in Psychiatry*. 2022;13:818030. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.818030>
- Hoffman YSG, Grossman ES, Bergman YS, Bodner E. The link between social anxiety and intimate loneliness is stronger for older adults than for younger adults. *Aging and Mental Health*. 2021;25:1246-1253. <https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1774741>
- Baumeister RF, DeWall CN, Ciarocco NJ, Twenge JM. Social exclusion impairs self-regulation. *Journal of Personality and Social Psychology*. 2005;88:589-604. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.4.589>
- Tangney JP, Baumeister RF, Boone AL. High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *Journal of Personality*. 2004;72:271-324. <https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x>
- Baumeister RF, Heatherton TF. Self-regulation failure: An overview. *Psychological Inquiry*. 1996;7:1-15. https://doi.org/10.1207/s15327965pli0701_1
- Hawkey LC, Thisted RA, Cacioppo JT. Loneliness predicts reduced physical activity: Cross-sectional and longitudinal analyses. *Health Psychology*. 2009;28:354-363. <https://doi.org/10.1037/a0014400>
- Stavrova O, Ren D, Pronk T. Low self-control: A hidden cause of loneliness? *Personality and Social Psychology Bulletin*. 2022;48:347-362. <https://doi.org/10.1177/01461672211007228>
- Yoon JH. The effect of loneliness on student adaptation to college: Serial mediation of self-control and youtube over-dependence. *The Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction*. 2024;24:293-304. <https://doi.org/10.22251/jlcci.2024.24.11.293>
- Yoon EG, Jo YD. The mediating effect of sense of self-control in the relationship between loneliness and preparation for death of seniors living alone. *The Journal of the Korea Contents Association*. 2020;20:438-447. <https://doi.org/10.5392/JKCA.2020.20.08.438>
- Muraven M, Baumeister RF. Self-regulation and depletion of limited resources: Does self-control resemble a muscle? *Psychological Bulletin*. 2000;126:247-259. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.2.247>
- Park CL, Wright BRE, Pais J, Ray DM. Daily stress and self-control. *Journal of Social and Clinical Psychology*. 2016;35:738-753. <https://doi.org/10.1521/jsc.2016.35.9.738>
- Blackhart GC, Williamson J, Nelson L. Social anxiety in relation to self-control depletion following social interactions. *Journal of Social and Clinical Psychology*. 2015;34:747-773. <https://doi.org/10.1521/jsc.2015.34.9.747>
- DeWall CN, Baumeister RF, Stillman TF, Gailliot MT. Violence restrained: Effects of self-regulation and its depletion on aggression. *Journal of Experimental Social Psychology*. 2007;43:62-76. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2005.12.005>
- Jin E, Hwang SSH. The validity of the Korean-UCLA loneliness scale version 3. *Korean Journal of Youth Studies*. 2019;26:53-80. <https://doi.org/10.21509/KJYS.2019.10.26.10.53>
- Russell DW. UCLA loneliness scale (version 3): Reliability, validity, and factor structure. *Journal of Personality Assessment*. 1996;66:20-40. https://doi.org/10.1207/s15327752pa6601_2
- Hawkey LC, Browne MW, Cacioppo JT. How can I connect with thee? Let me count the ways. 2005;16:798-804. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2005.01617.x>
- Kim SJ, Yoon HY, Kwon JH. Validation of the short form of the Korean social interaction anxiety scale (K-SIAS) and the Korean social phobia scale (K-SPS). *Cognitive Behavior Therapy in Korea*. 2013;13:511-535.

33. Hong H, Kim H, Kim J, Kim JH. Validity and reliability validation of the Korean version of the brief self-control scale (BSCS). *Korean Journal of Psychology: General*. 2012;31:1193-1210.
34. Bae JM, Jeong EK, Yoo TW, Huh BY. A quick measurement of stress in outpatient clinic setting. *The Journal of the Korean Academy of Family Medicine*. 1992;13:809-820.
35. Yim JH, Bae JM, Choi SS, Kim SW, Hwan SH, Huh BY. The validity of modified Korean-translated BEPSI (brief encounter psychosocial instrument) as instrument of stress measurement in outpatient clinic. *The Journal of the Korean Academy of Family Medicine*. 1996;17:42-53.
36. Frank SH, Zyzanski SJ. Stress in the clinical setting: The brief encounter psychosocial instrument. *The Journal of Family Practice*. 1988;26:533-539.
37. Kang JE, Graham-Engeland JE, Scott S, Smyth JM, Sliwinski MJ. The relationship between loneliness and the experiences of everyday stress and stressor-related emotion. *Stress and Health*. 2024;40:e3294. <https://doi.org/10.1002/smi.3294>
38. Vancampfort D, Koyanagi A, Ward PB, Veronese N, Carvalho AF, Solmi M, et al. Perceived stress and its relationship with chronic medical conditions and multimorbidity among 229,293 community-dwelling adults in 44 low- and middle-income countries. *American Journal of Epidemiology*. 2017;186:979-989. <https://doi.org/10.1093/aje/kwx159>
39. Miura KW, Sekiguchi T, Otake-Matsuura M. The association between mental status, personality traits, and discrepancy in social isolation and perceived loneliness among community dwellers. *BMC Public Health*. 2024;24:2497. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19965-x>
40. Lee SL, Pearce E, Ajnakina O, Johnson S, Lewis G, Mann F, et al. The association between loneliness and depressive symptoms among adults aged 50 years and older: a 12-year population-based cohort study. *Lancet Psychiatry*. 2021;8:48-57. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30383-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30383-7)
41. Andresen EM, Malmgren JA, Carter WB, Patrick DL. Screening for depression in well older adults: Evaluation of a short form of the CES-D (center for epidemiologic studies depression scale). *American Journal of Preventive Medicine*. 1994;10:77-84.
42. Kim JH, Kim BH, Ha MS. Validation of a Korean version of the big five inventory. *The Journal of Human Understanding and Counseling*. 2011;32:47-65.
43. Muthén LK, Muthén BO. *Mplus User's Guide*. 8th ed. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén. 1998-2017.
44. Bentler PM, Bonett DG. Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. *Psychological Bulletin*. 1980;88:588-606. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.88.3.588>
45. Tucker LR, Lewis C. A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis. *Psychometrika*. 1973;38:1-10. <https://doi.org/10.1007/BF02291170>
46. Browne MW, Cudeck R. Alternative ways of assessing model fit. *Sage focus editions*. 1993;154:136-136.
47. Hu LT, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*. 1999;6:1-55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
48. Yoo SH, Kim SY. Overall evaluation of structural equation models and reflection on effect size and continuity. *Korean Journal of Psychology: General*. 2024;43:199-230. <https://doi.org/10.22257/kjp.2024.9.43.3.199>
49. Kline RB. *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford publications. 2015.
50. Wang J, Wang X. *Structural equation modeling*. 2nd ed. Hoboken (NJ): Wiley. 2020.
51. Bollen KA. *Structural equations with latent variables*. New York: John Wiley & Sons. 1989. <https://doi.org/10.1002/9781118619179>
52. Seo Y, An SJ, Kim H, Ko S. Review on the conceptual definition and measurement of loneliness experienced among Koreans. *Korean Journal of Psychology: General*. 2020;39:205-247. <https://doi.org/10.22257/kjp.2020.6.39.2.205>
53. O'Riordan A, Costello AM. Loneliness mediates the association between trait social anxiety and cardiovascular reactivity to acute psychological stress. *International Journal of Psychophysiology*. 2025;209:112517. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2025.112517>
54. Thams F, Brassen S. The need to change: Is there a critical role of midlife adaptation in mental health later in life? *eLife*. 2023;12:e82390. <https://doi.org/10.7554/eLife.82390>
55. Kang MH. The effects of a self-compassion program on stress and aging anxiety in middle-aged women in the Jeju region [master's thesis]. Jeju: Jeju National University; 2023.
56. Choe MH, Kim JS. The effects of social anxiety regulation group programs for adolescents: A meta-analysis. *Korean Journal of Youth Studies*. 2017;24:143-169. <https://doi.org/10.21509/KJYS.2017.12.24.12.143>
57. Creswell JD, Irwin MR, Burklund LJ, Lieberman MD, Arevalo JM, Ma J, et al. Mindfulness-based stress reduction training reduces loneliness and pro-inflammatory gene expression in older adults: a small randomized controlled trial. *Brain, Behavior, and Immunity*. 2012;26:1095-1101. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2012.07.006>
58. Gabarrell-Pascuet A, Coll-Planas L, Alias SB, Pascual RM, Haro JM, Domènech-Abella J. Reducing loneliness and depressive symptoms in older adults during the COVID-19 pandemic: A pre-post evaluation of a psychosocial online intervention. *PLoS One*. 2024;19:e0311883. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311883>
59. Wickens CM, McDonald AJ, Elton-Marshall T, Wells S, Nigatu YT, Jankowicz D, et al. Loneliness in the COVID-19 pandemic: Associations with age, gender and their interaction. *Journal of Psychiatric Research*. 2021;136:103-108. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.01.047>